

RawHDR Composer

使用説明書

RawHDR Composer 1.1.1

2026 年 10 月

この説明書について

RawHDR Composer は、明るさを変えて撮った何枚かの RAW 写真を 1 枚の RAW（DNG）にまとめるアプリです。この説明書では、初めて使う方でも迷わないよう、画面の写真に**赤い矢印・番号・枠**を描いて、どこを見て、どこを押せばよいかを順に説明します。

- すぐに使いたい方は、**第 5 章「基本の使い方」**だけ読めば使えます。
- 設定の数値の意味や、変えるときの目安は**第 7 章**にまとめています。
- うまくいかないときは**第 10 章「困ったときは」**を見てください。

目次

第 1 章　はじめに ・・・

7.8 H. 明暗差の圧縮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
7.9 I. 色の縁取り（倍率色収差）を補正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
7.10 J. HDR 結合のボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
7.11 K. 書き出しの形式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
7.12 L. レンズ補正を有効にして開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
7.13 M. Lightroom Classic に送る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第 8 章 解析の結果の読み方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
第 9 章 Lightroom での仕上げ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第 10 章 困ったときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
付録 A 付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
A.1 キーボードショートカット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
A.2 用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
A.3 設定の早見表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

第 1 章　はじめに

1.1　このアプリでできること

夕暮れの岩場と月、夜の灯台のように、**明るい所と暗い所の差がとても大きい場面**は、1 枚の写真では写しきれません。明るい所に合わせると暗い所が真っ黒につぶれ、暗い所に合わせると明るい所が真っ白に飛んでしまいます。

そこで、カメラの **AEB（オートブラケット）**で明るさを変えて何枚か撮り、このアプリで 1 枚にまとめます。まとめた結果は **RAW のまま**（DNG 形式）なので、Lightroom Classic や Photoshop（Camera Raw）で、普通の RAW と同じようにホワイトバランス・明るさ・色を自由に調整できます。

1 枚の RAW（真ん中の明るさの 1 枚）　7 枚を合成した DNG を Lightroom で仕上げたもの

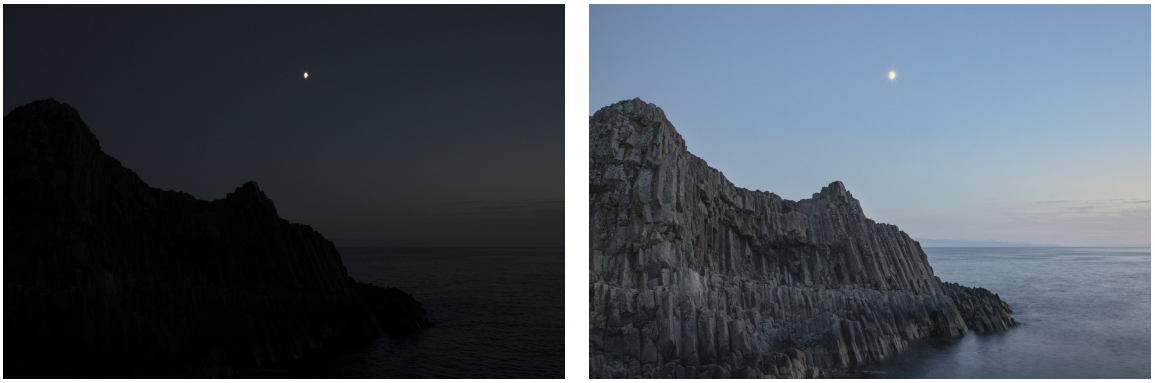


図 1.1　左は 1 枚の RAW をそのまま開いたもの。岩は暗く沈み、月は白く飛んでいます。右は 7 枚をこのアプリで合成し、Lightroom でハイライト・シャドウなどを少し整えたもの。岩肌と月の模様の両方が見えます。

主な特長

- **RAW のまま合成**: 色補間や色の変換をする前の値で合成するので、後から何でも調整できます。
- **場所ごとに最適な 1 枚を選ぶ**: 各場所で「白飛びしていない中で一番明るい 1 枚」を使います。暗い所は明るく撮った 1 枚（ノイズが少ない）、明るい所は暗く撮った 1 枚（白飛びしていない）から取ります。切り替わる所は滑らかにつなぎます。

- **Lightroom で仕上げやすく**: 明暗差を縮めておく機能（明暗差の圧縮）があり、Lightroom の普通のスライダーだけで仕上げられます。
- **レンズ補正も使える**: 元の RAW の撮影情報・レンズ情報を引き継ぐので、Lightroom のレンズプロファイル補正がそのまま使えます。
- **どのメーカーのカメラでも**: Canon・Nikon・Sony・富士フイルム・OM SYSTEM・Panasonic・Pentax など、ほとんどのカメラの RAW を読み込めます。

1.2 合成のしくみ（かんたんな説明）

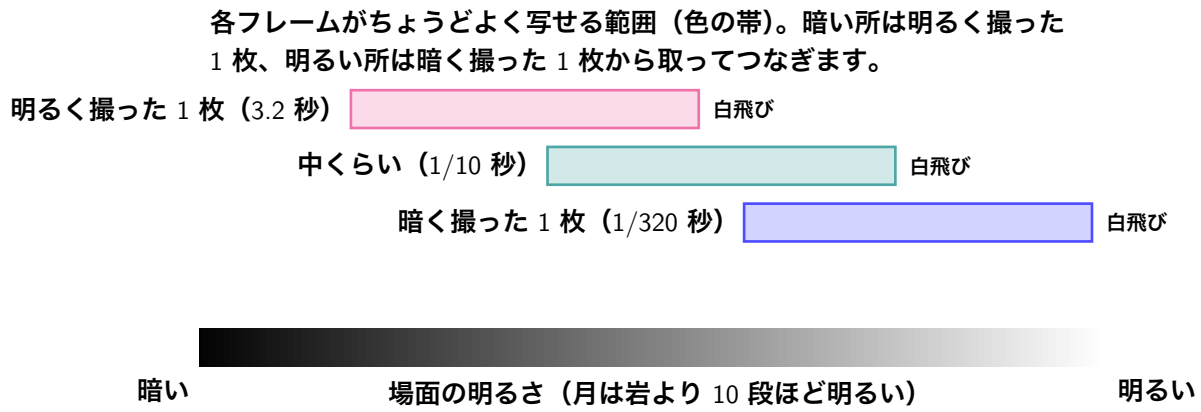


図 1.2 露出を変えた何枚かで、場面全体の明るさを分担して写す。

1.3 用意するもの

- **Mac**: macOS 10.12.6（Sierra）以降。Intel・Apple シリコンのどちらでも動きます。
- **RAW 写真**: 同じ場面を、明るさだけを変えて撮った 2 枚以上（撮り方は第 2 章）。
- **現像ソフト**: 書き出した DNG を仕上げるのに、Lightroom Classic・Lightroom・Photoshop（Camera Raw）などを使います。
- **Adobe DNG Converter**（無料・任意）: 無くても動きます。入れておくと、色と明るさが Lightroom で元の RAW を開いたときとそろいます（3.2 節）。

第 2 章　撮影のしかた

合成の出来は、撮り方で大きく変わります。次の点を守って撮ってください。

1. **RAW で撮る**（JPEG は使えません）。
2. **三脚を使う**。合成する何枚かがずれないようにします。シャッターは 2 秒タイマーかリモコンで切ると、ぶれません。
3. **AEB（オートブラケット）を使う**。明るさの間隔は 1〜2 段（±1〜2 EV）、枚数は 3〜7 枚が目安です。
4. **絞り・ISO 感度・ピントは固定**。明るさはシャッター速度だけで変えます（絞り優先またはマニュアル。ISO は「オート」にしない）。
5. **範囲を確かめる**:
   - **一番暗い 1 枚**で、一番明るい所（月・光源）が**白飛びしていない**こと。
   - **一番明るい 1 枚**で、残したい暗い所（岩・草地）が**十分に明るく**写っていること。

   カメラのヒストグラムや白飛び警告で確かめ、足りなければ枚数や間隔を増やします。

枚数と間隔の目安

場面	目安
夕景・室内と窓の外	2 段おきに 3〜5 枚
夜景の灯台・街灯	2〜2.7 段おきに 5 枚
月と地上（薄明）	1.7 段おきに 7 枚（この説明書の作例）

動くものに注意

撮っている間に動いたもの（人・車・波・雲・月）は、フレームごとに位置が違うため、つなぎ目で二重に見えたり色がにじんだりすることがあります。動くものが主役のときは、枚数を減らし、間隔を詰めて手早く撮ってください。

第 3 章　インストールと初めての起動

3.1　インストール

配布しているディスクイメージ RawHDR-Composer-**（版）**.dmg（例: RawHDR-Composer-1.1.1.dmg）をダウンロードし、ダブルクリックして開くと、次のウインドウが出ます。



図 3.1　ディスクイメージの中身

1 RawHDR Composer.app: アプリ本体。

2 **「アプリケーション」**:「アプリケーション」フォルダへの入り口（手で入れるとき、ここへ 1 をドラッグします）。

3 **かんたんインストーラ**.scpt: アプリを入れる作業を自動で行います（おすすめ）。

4 **使用説明書**.pdf: この説明書です。

3.1.1　かんたんインストーラで入れる（おすすめ）

かんたんインストーラは、次の 3 つを自動で行います。

- アプリを**「アプリケーション」**フォルダへコピーする
- 「開発元を確認できない」で開けない状態を、**このアプリについてだけ**解除する
- アプリを初めて起動する

1. ウインドウの**かんたんインストーラ**.scpt（図 3.1 の3）をダブルクリックします。**「スクリプトエディタ」**が開きます。
2. スクリプトエディタの右上にある**▶（実行）ボタン**を押します。
3. 確認の画面で**「インストール」**を押します。Mac のログインパスワードを求められたら入力します。すでにインストールしてあるときは、置き換えてよいかを聞かれます。
4. アプリが起動し、「インストールが完了し…」と出たら**「OK」**を押して終わりです。スクリプトエディタは閉じて構いません（保存はしません）。
5. Finder のサイドバーの**「RawHDR Composer（版）」**の横にある取り出しボタン（⏏）で、ディスクイメージを取り出します。



図 3.2　かんたんインストーラをスクリプトエディタで開いたところ

かんたんインストーラが行う「解除」について

インターネットから入手したファイルには、macOS が「検疫情報」という印を付け、初めて開くときに確かめます。このアプリは Apple の公証を受けていないため、その確かめで止められることがあります。かんたんインストーラは、**「アプリケーション」**フォルダに入れた RawHDR Composer **だけ**からこの印を外します。macOS の Gatekeeper そのものを止めたり、ほかのアプリに何かをしたりはしません。途中で「スクリプトエディタが〜を変更しようとしています」などの確認が出たときは、許可してください。

3.1.2 手で入れる

1. ウインドウの RawHDR Composer.app（図 3.1 の❶）を、**「アプリケーション」**（❷）へドラッグします。
2. **「アプリケーション」**フォルダの RawHDR Composer をダブルクリックして起動します。

「開発元を確認できない」と出て開けないとき

このアプリは Apple の公証を受けていないため、初めて開くときに macOS が止めることがあります。かんたんインストーラを使うか、次のようにして開いてください（2 回目からは普通に開けます）。

- **macOS 14 以前**: Finder でアプリを control を押しながらクリック（または右クリック）し、**「開く」**を選ぶ。出てきた確認で**「開く」**を押す。
- **macOS 15 以降**: 一度ダブルクリックして警告を閉じたあと、**「システム設定」**→**「プライバシーとセキュリティ」**を開き、下の方にある「RawHDR Composer」の**「このまま開く」**を押す。

3.2 Adobe DNG Converter の案内

Adobe DNG Converter（Adobe の無料アプリ）が入っていないと、起動したときに次の案内が出ます。

❶**「あとで」**： 今は入れずに使い始めます。アプリはこのまま**すべての機能が使えます**。

❷**「Adobe のページを開く」**：Adobe の DNG Converter の説明ページをブラウザで開き

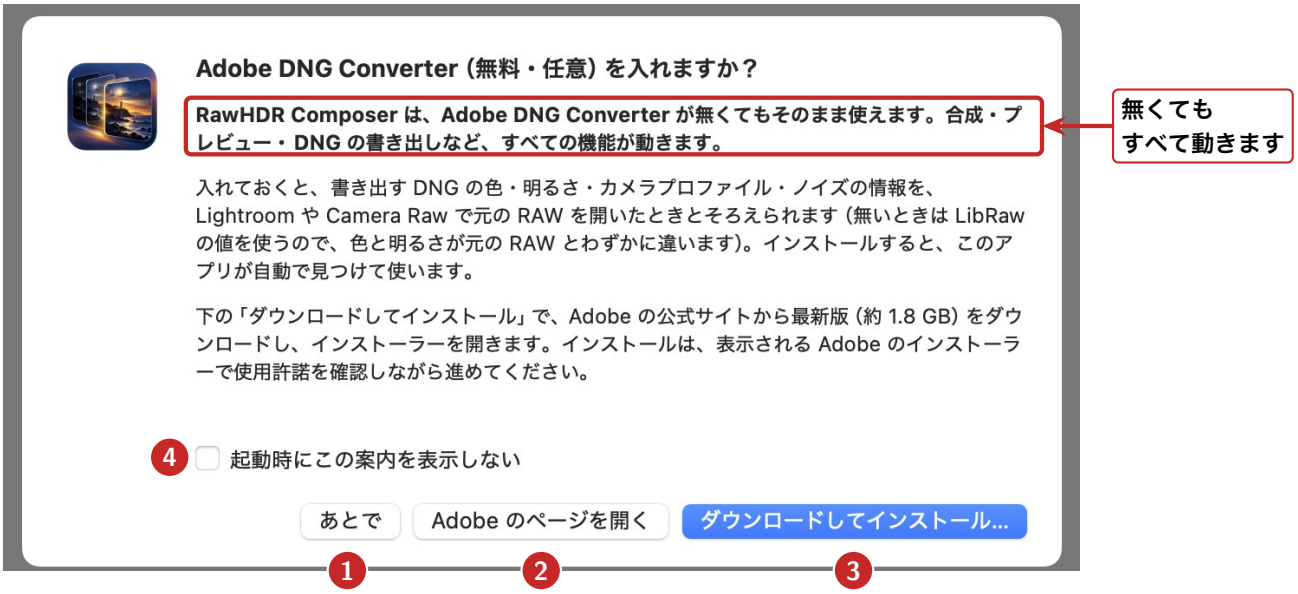


図 3.3　Adobe DNG Converter の入手の案内

ます。

3 **「ダウンロードしてインストール…」**：Adobe の公式サイトから最新版（約 1.8 GB）をダウンロードし、インストーラーを開きます。インストーラーの指示に従って、使用許諾を確認しながらインストールしてください。インストールが済むと、このアプリが自動で見つけて使います（再起動は不要）。

4 **「起動時にこの案内を表示しない」**：チェックすると、次からこの案内は出ません。

入れると何が変わる？

入れておくと、書き出す DNG の**色・明るさ・カメラプロファイル・ノイズの情報**が、Lightroom で元の RAW を開いたときとそろいます。入れていないときは、色と明るさが元の RAW とわずかに違います（仕上げには困らない程度です）。後から入れたくなったら、メニュー**「RawHDR Composer」→「Adobe DNG Converter…」**でこの案内を開けます。最新版の DNG Converter は macOS 13 以降で動きます。それより古い macOS では、案内の**「Adobe のページを開く」**から対応する版を確かめてください。

第 4 章　画面の見方

画面は、**左にフレームの一覧、中央にプレビュー、右に設定と書き出し**が並んでいます。

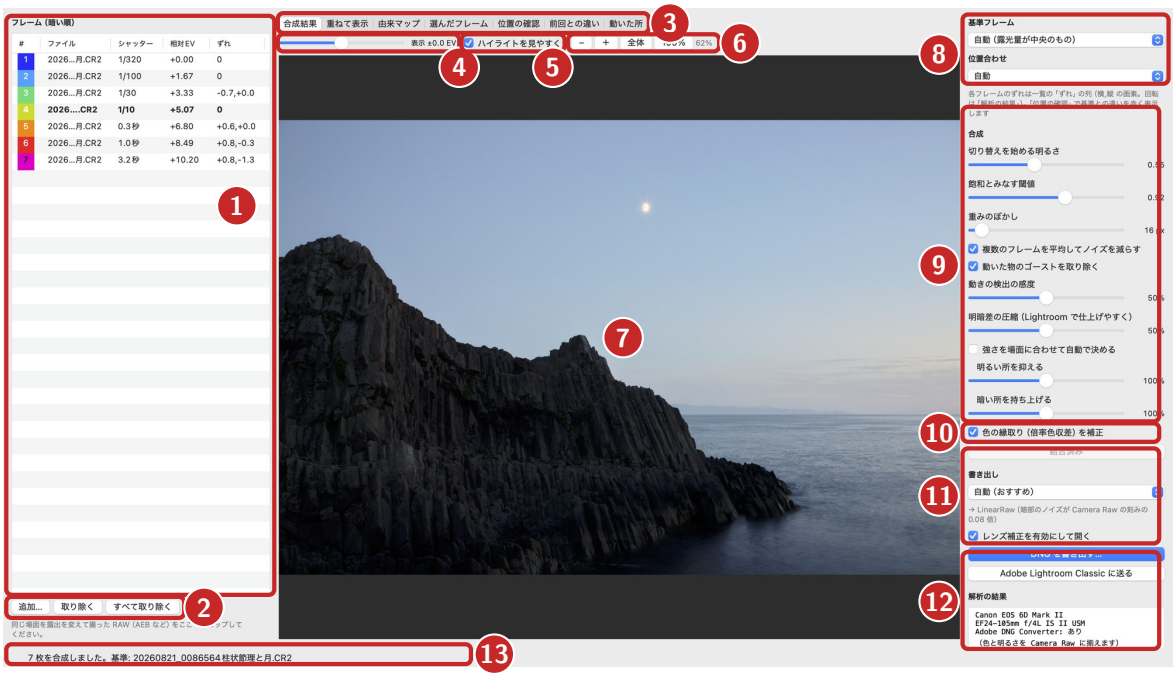


図 4.1　合成した後の画面

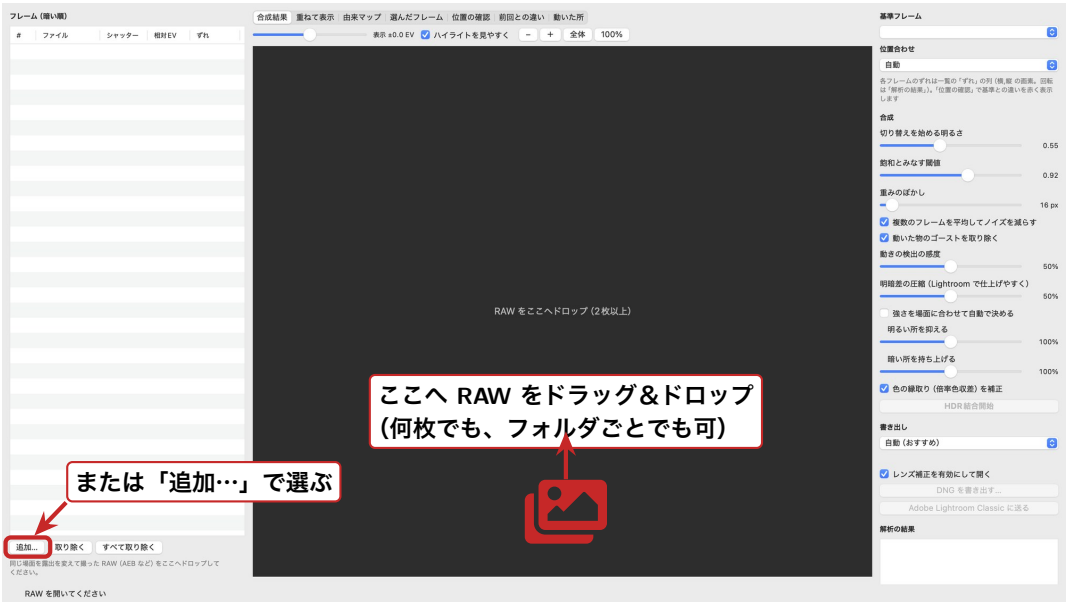
番号	名前	役割
1	フレームの一覧	読み込んだ RAW の一覧（暗い順）。選ぶとプレビューにそのフレームが出る。番号の色は「由来マップ」の色
2	一覧の操作	**「追加…」**（RAW を選んで加える）・**「取り除く」**（選んだフレームを外す）・**「すべて取り除く」**
3	表示の切り替え	プレビューに何を出すか（6.2 節）
4	表示の明るさ	プレビューだけを明るく・暗く（−6〜+6 段）。書き出す DNG には影響しない
5	ハイライトを見やすく	プレビューで、明るすぎる所の模様も見えるようにする（表示だけ）
6	拡大縮小	**「−」「+」「全体」「100%」**と、今の倍率
7	プレビュー	ドラッグで動かし、ホイール・ピンチで拡大縮小
8	基準フレーム	DNG の明るさ・撮影情報の基準にするフレーム
9	合成の設定	つなぎ方・ノイズを減らす平均・ゴースト対策・明暗差の圧縮など（第 7 章）
10	HDR 結合のボタン	最初の合成を始める（**「HDR 結合開始」**）。その後は設定を変えると自動で合成し直す（**「再結合中…」**→**「結合済み」**）
11	書き出し	DNG の形式と、**「DNG を書き出す…」**・**「Adobe Lightroom Classic に送る」**のボタン
12	解析の結果	露出の測り方・合成の内訳など（第 8 章）。右の欄は、ウインドウが低いときは縦にスクロールできる
13	状態の表示	いま何をしているか、次に何をすればよいか

第 5 章　基本の使い方

RAW を読み込み、合成し、DNG を書き出して、Lightroom で仕上げるまでの流れです。

ステップ 1　RAW を読み込む

同じ場面を明るさを変えて撮った RAW を、**まとめてウインドウへドラッグ&ドロップ**します（フォルダごとでも構いません）。左下の**「追加…」**を押して選ぶこともできます。



読み込むと、一覧に**暗い順**に並び、プレビューに 1 枚目のフレームが表示されます。このときはまだ合成していません。

ステップ 2　フレームを確かめる

一覧のフレームを**クリックすると、そのフレームがプレビューに出ます**。一番暗い 1 枚で月や光源が白飛びしていないか、一番明るい 1 枚で暗い所が十分に写っているかを確かめましょう。

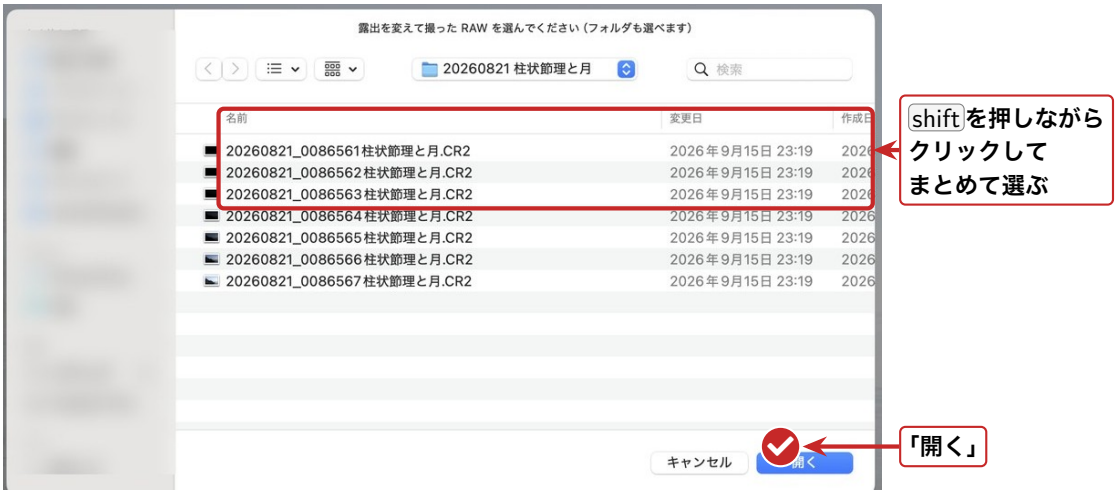
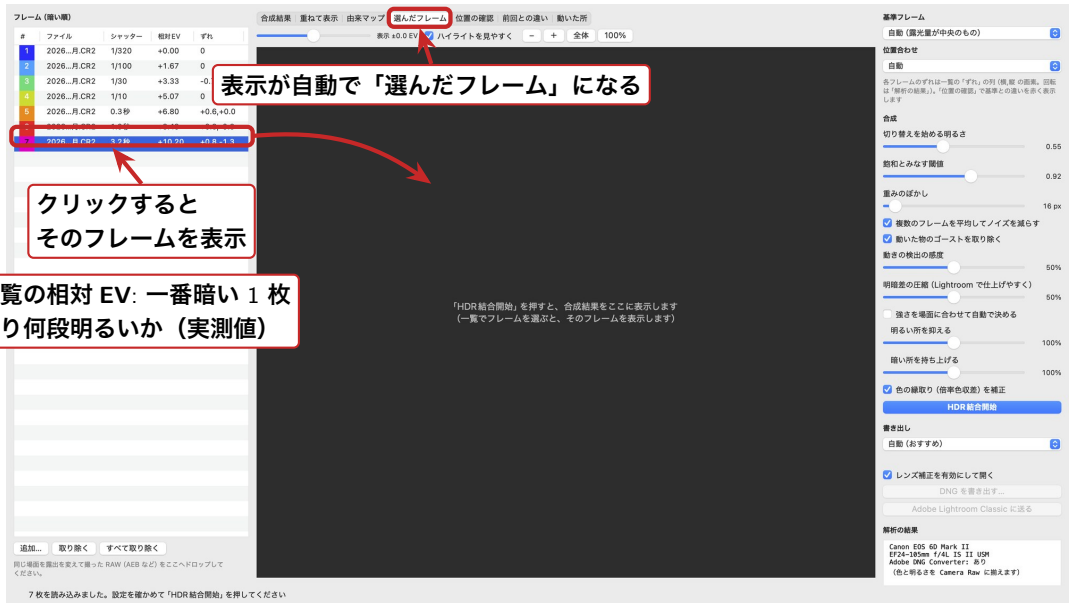


図 5.1　「追加…」を押したときのファイルの選択（左の欄はぼかしています）

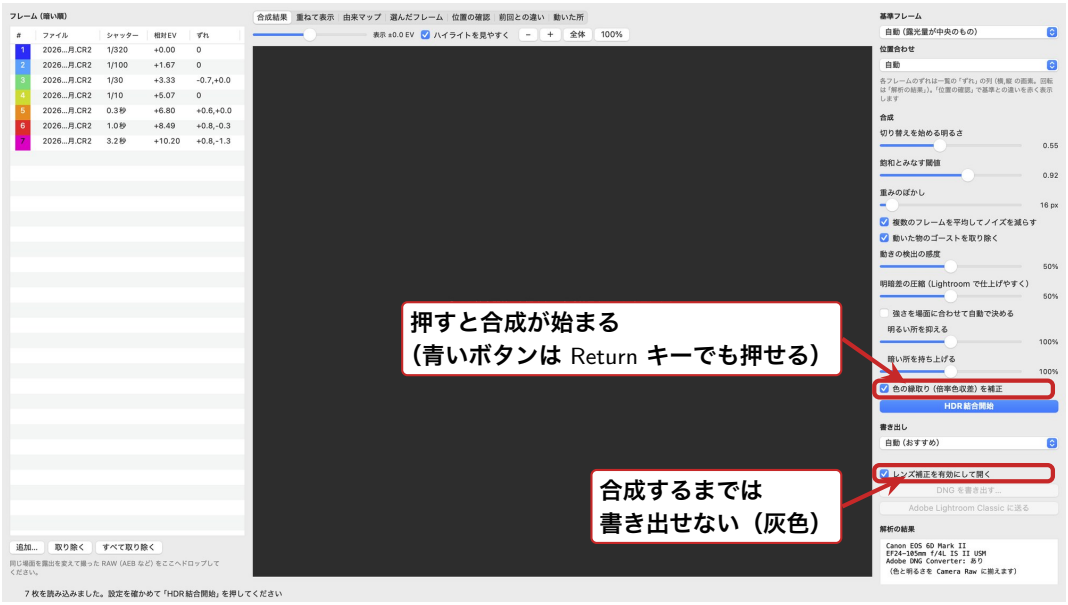


一覧の列の意味

#: 番号（色は由来マップの色）／**ファイル**: ファイル名／**シャッター**: シャッター速度／**相対 EV**: 一番暗い 1 枚より何段明るいか（写真の中身から測った値）／**ずれ**: 位置合わせで動かした量（横, 縦 の画素。回転は解析の結果に出る）。**太字**の行が基準フレームです。行にマウスを重ねると、F 値・ISO・レンズなどが出ます。

ステップ 3　「HDR 結合開始」を押す

右の欄の**「HDR 結合開始」**を押すと合成が始まります（⌘R でも可）。数十秒ほどで終わり、プレビューが合成結果に切り替わります。



ステップ 4　合成結果を確かめる

合成が終わると、プレビューに合成結果が出ます。拡大して、つなぎ目や月・光源の周りを確かめましょう。どのフレームがどこに使われたかは**「由来マップ」**で見られます（6.2 節）。



ステップ 5　DNG を書き出す

右の欄の**「DNG を書き出す…」**を押し（⌘E でも可）、保存する場所と名前を決めて**「保存」**を押します。名前と場所は、はじめは基準フレームと同じフォルダの「（基準フレームの名前）_HDR.dng」になっています。Lightroom Classic で仕上げるなら、すぐ下の**「Adobe Lightroom Classic に送る」**を押すと、保存と Lightroom Classic への受け渡しが一度にできます（⌘⇧E でも可。7.13 節）。



ステップ 6　Lightroom で仕上げる

書き出した DNG を Lightroom Classic に読み込みます（または Photoshop で開くと Camera Raw が開きます）。**「Adobe Lightroom Classic に送る」**を使ったときは、

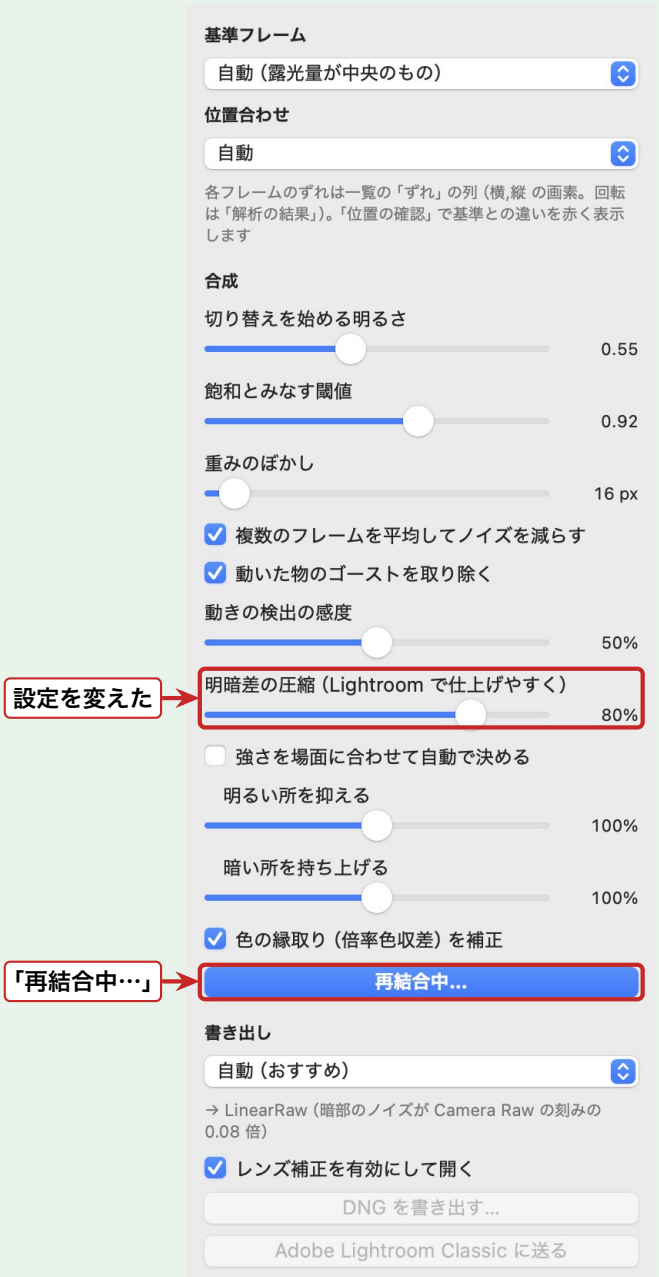


図 5.2　保存の画面

Lightroom Classic の読み込みの画面が開くので、**「追加」**を選んで**「読み込み」**を押します。普通の RAW と同じように仕上げられます。おすすめの手順は第 9 章で説明します。

設定を変えると、自動で合成し直す

一度合成した後に右の欄の設定を変えると、少し待ってから**自動で合成し直します**（スライダーを動かしている間は待ちます）。合成し直している間はボタンが**「再結合中…」**になり、書き出しのボタンは押せません（古い結果をうっかり書き出さないため）。**「結合済み」**に戻ったら書き出せます。最初の 1 回だけは、設定を確かめてから**「HDR 結合開始」**を押します。



第 6 章　プレビューの使い方

6.1　拡大・縮小と移動

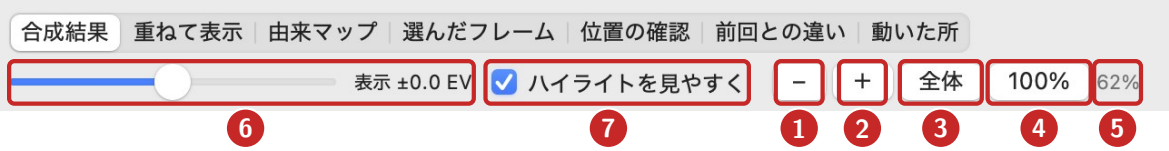


図 6.1　プレビューの上の操作

1. **「−」**：縮小（⌘ −）
2. **「＋」**：拡大（⌘ ＋）
3. **「全体」**：画像全体が収まる大きさにする（⌘ 0）
4. **「100%」**：プレビューの 1 画素を画面の 1 画素にする（⌘ 1）
5. 今の倍率
6. 表示の明るさ：プレビューだけを明るく・暗くする（−6〜+6 段、0.5 段刻み）。暗部を確かめるときに上げます。**書き出す DNG には影響しません。**
7. **「ハイライトを見やすく」**：明るすぎる所（月・光源）の模様も見えるように、プレビューの明るさの分布を縮めます（表示だけ）。明暗差の圧縮（7.8 節）を使っているときは、Lightroom で開いたときと同じ見え方にするため働きません。

プレビューの動かし方

- **移動**：画像の上で**ドラッグ**します（カーソルが手のひら ✋ になります）。
- **拡大縮小**：マウスの**ホイール**、トラックパッドの**ピンチ**、または上のボタン。ホイールではカーソルの位置を中心に拡大縮小します。

6.2　表示の切り替え

プレビューの上の 7 つのボタンで、表示する内容を切り替えます。合成の様子を確かめるのに使います。

6.2.1　合成結果

合成した結果です。書き出す DNG を Lightroom・Camera Raw で**何も調整せずに開いたときに近い見え方**です（図 4.1）。書き出す DNG と同じ画素（色補間して、明暗差の圧縮の倍率を画素ごとに配り直したもの）を、DNG を開いたときと同じ明るさで、Camera Raw の既定の見え方に近いトーンカーブで描いています。ただし、Lightroom で選んだプロファイル（カメラのポートレートなど）による色の違いは再現しません。

6.2.2　由来マップ・重ねて表示

由来マップは、それぞれの場所で**どのフレームを使ったか**を色で示します。色は一覧の番号の色と同じです。**重ねて表示**は、合成結果に由来マップを薄く重ねたものです。



図 6.2　由来マップ（灯台の作例）。暗い所は明るく撮った 1 枚、灯台や灯室は暗く撮ったフレームから取っています。

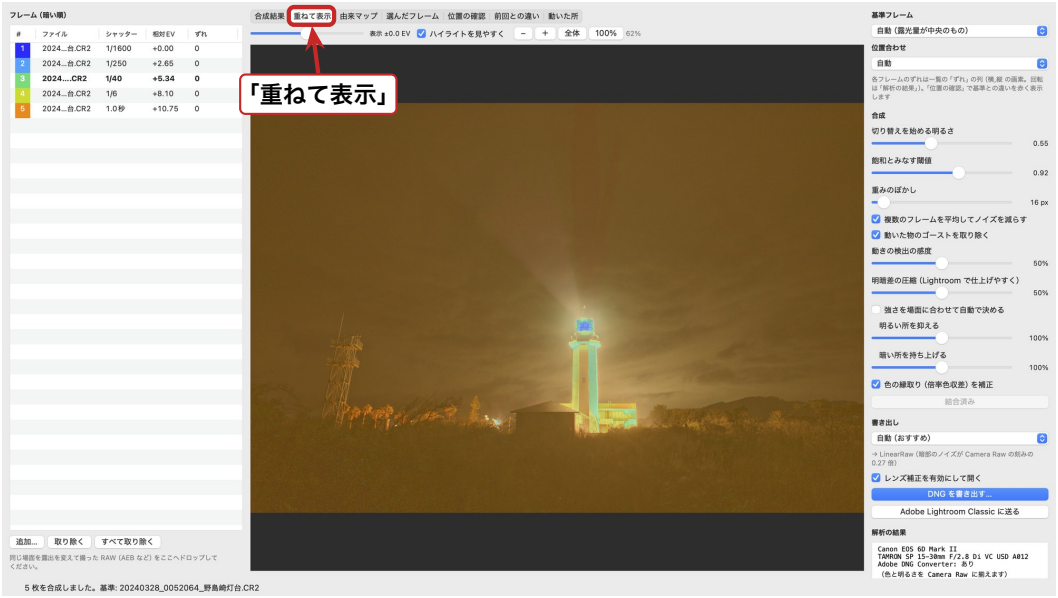


図 6.3　重ねて表示。合成結果に由来マップの色を薄く重ねます。

6.2.3　選んだフレーム

一覧で選んだフレームを 1 枚だけ表示します。一覧をクリックすると自動でこの表示になります。

6.2.4　位置の確認

一覧で選んだフレームと基準フレームを、明るさをそろえて比べます。**位置が合っていない所が赤く、比べられない所（どちらかが白飛び・暗すぎる）が青く**、それ以外は灰色で表示されます。位置合わせ（7.2 節）を確かめるときに使います。

6.2.5　前回との違い

設定を変えて合成し直したとき、**前の設定の結果から変わった所を赤く**表示します（1% の違いで薄く、10% 以上で濃く）。設定がどこに効いたのかを確かめるのに使います。下の状態の表示に、変わった面積の割合も出ます。

6.2.6　動いた所

撮影の間に動いた物（人・車・枝・波・雲・光の筋など）を見つけて、**ゴースト対策（7.7 節）で重みを変えた所を赤く**表示します。そこでは、基準フレーム（暗い所ではそれより明るいフレーム）と食い違うフレームを使わないので、動いた物が二重や半透明に写りません。解析の結果に、見つかった所の数と面積も出ます。

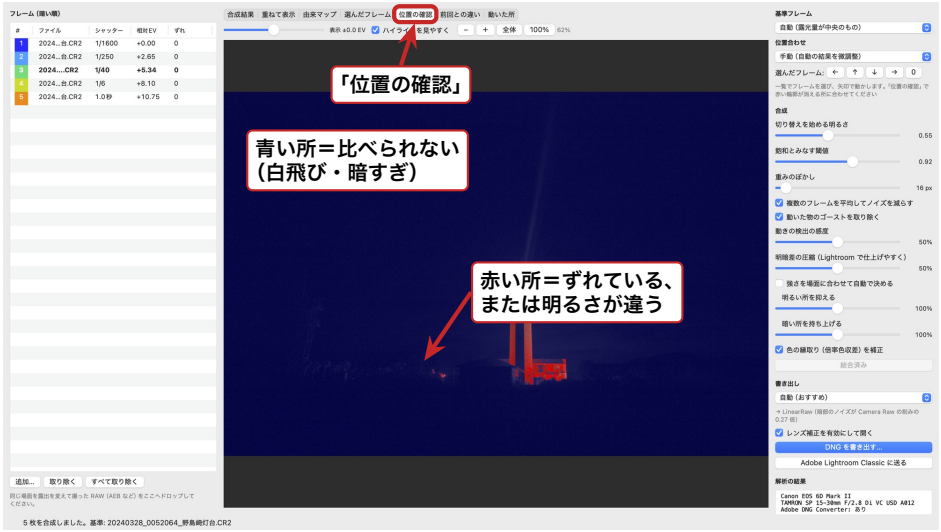


図 6.4　位置の確認（灯台の作例）。三脚で撮ったのでずれはなく、赤いのは光の当たり方の違う灯台だけです。

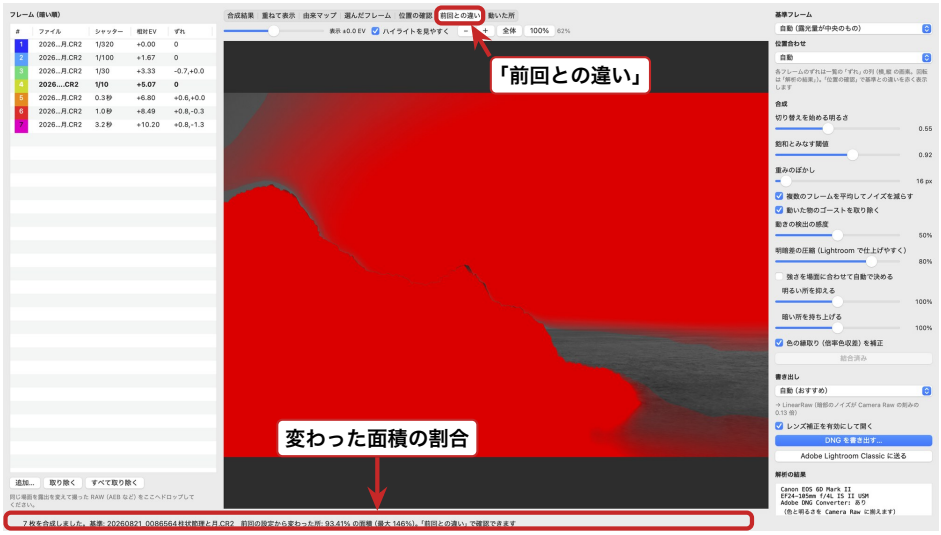


図 6.5　明暗差の圧縮を 50% から 80% に変えて合成し直したときの「前回との違い」。空と海が大きく変わりました。



図 6.6　動いた所（灯台の作例）。灯台の光の筋、風で揺れる草や木、光の当たり方が変わった塔が見つかりました。

第 7 章　設定項目の説明

右の欄の設定を、上から順に説明します。**はじめはすべて既定値のままで構いません。**仕上がりに気になる所があったときに、この章の「変えるときの目安」を参考に調整してください。

	設定	既定値	範囲	ひとことで
A	基準フレーム	自動	一覧のフレーム	DNG の明るさ・撮影情報の基準
B	位置合わせ	自動	しない／自動／手動	フレームどうしのずれ・回転を直す
C	切り替えを始める明るさ	0.55	0.30〜0.90	暗いフレームへ切り替え始める明るさ
D	飽和とみなす閾値	0.92	0.80〜0.99	どこから「白飛び」とみなすか
E	重みのぼかし	16 px	4〜256 px	切り替わりのなめらかさ
F	平均してノイズを減らす	オン	オン／オフ	複数のフレームを平均して暗部のノイズを減らす
G	ゴーストを取り除く・感度	オン・50%	オン／オフ・0〜100%	動いた物の二重写りを防ぐ
H	明暗差の圧縮	50%（自動はオフ）、明るい所・暗い所 100%	0〜100%、各 0〜200%	明暗差を縮めて仕上げやすく
I	色の縁取りを補正	オン	オン／オフ	レンズの色ずれを直す
J	HDR 結合のボタン	—	—	合成を始める
K	書き出しの形式	自動	自動／ CFA ／ LinearRaw	DNG の中身の形
L	レンズ補正を有効にして開く	オン	オン／オフ	DNG を開いたときにレンズ補正を入れておく
M	Lightroom Classic に送る	—	送る先・保存先は環境設定	保存して、そのまま Lightroom Classic で開く

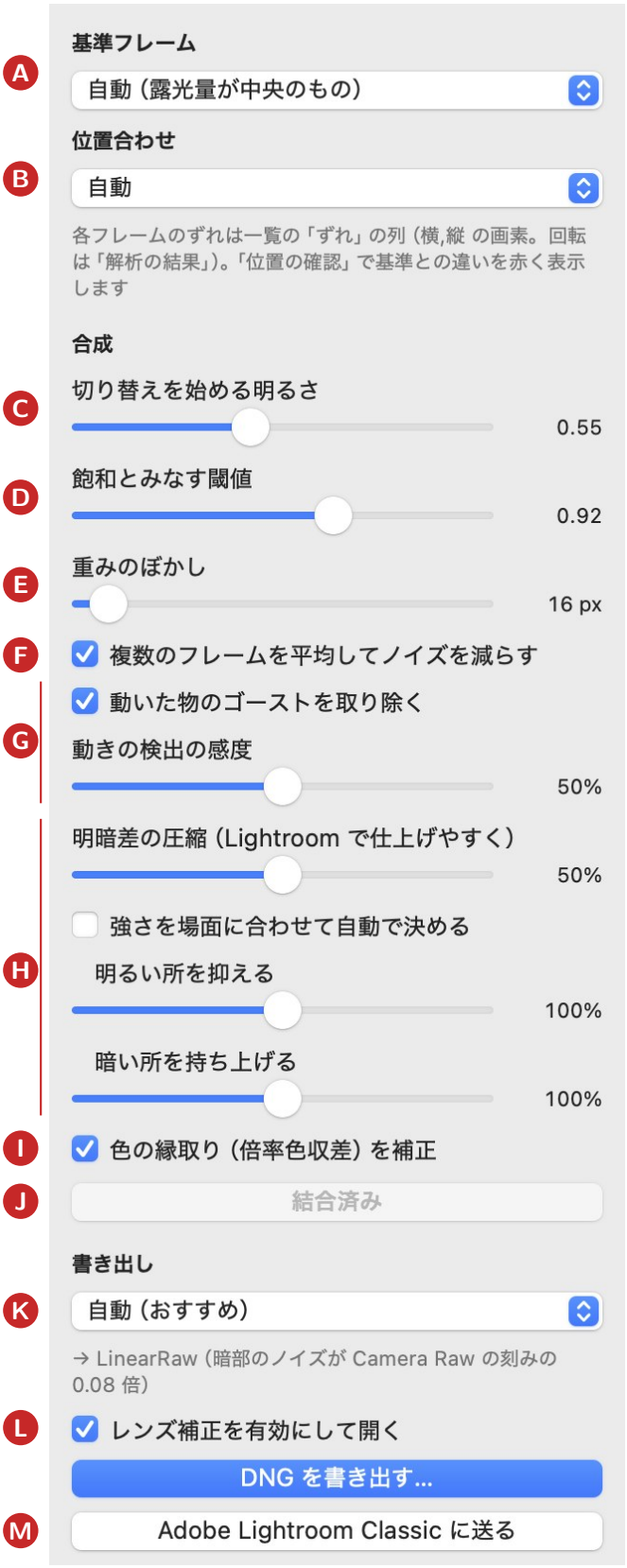

基準フレーム
A
自動（露光量が中央のもの）
位置合わせ
B
自動
各フレームのずれは一覧の「ずれ」の列（横,縦 の画素。回転は「解析の結果」）。「位置の確認」で基準との違いを赤く表示します
合成
切り替えを始める明るさ
C
0.55
飽和とみなす閾値
D
0.92
重みのぼかし
E
16 px
F
複数のフレームを平均してノイズを減らす
動いた物のゴーストを取り除く
G
動きの検出の感度
50%
明暗差の圧縮（Lightroom で仕上げやすく）
50%
強さを場面に合わせて自動で決める
H
明るい所を抑える
100%
暗い所を持ち上げる
100%
I
色の縁取り（倍率色収差）を補正
J
結合済み
書き出し
K
自動（おすすめ）
→ LinearRaw（暗部のノイズが Camera Raw の刻みの 0.08 倍）
L
レンズ補正を有効にして開く
DNG を書き出す...
M
Adobe Lightroom Classic に送る

図 7.1　右の欄の設定

7.1　A. 基準フレーム

書き出す DNG を、**どのフレームと同じ明るさ・撮影情報（日時・シャッター速度・レンズなど）で開くか**を決めます。

- **既定**: **「自動（露光量が中央のもの）」**。真ん中の明るさのフレームが選ばれます。
- 合成の中身（どこにどのフレームを使うか）は、基準フレームを変えてもほとんど変わりません。
- **変えるとき**: DNG を開いたときの明るさを変えたい、または撮影情報を特定の 1 枚にそろえたいとき。明るさは Lightroom の露光量でも変えられるので、普通は自動のままで構いません。

7.2　B. 位置合わせ

フレームどうしが少しずれているとき（三脚が動いた、手持ちで撮った）に、ずれ（上下左右の移動・回転・1 画素より細かいずれ）を直します。

選択肢	内容
しない（三脚）	ずれを直さない
自動（既定）	写真の中身から各フレームのずれ・回転を測って直す。三脚で撮ってずれが無ければ、何も動かさない。一覧の**ずれ**の列に動かした量（横, 縦 の画素）が、解析の結果に回転の角度が出る
手動（自動の結果を微調整）	自動の結果から始めて、矢印のボタンで 1 段（2 画素）ずつ動かす（自動で求めた回転はそのまま）

手動で合わせる手順

1. **「位置合わせ」**で**「手動（自動の結果を微調整）」**を選ぶ（まず自動で合わせます）。
2. 一覧で、動かしたいフレームを選ぶ（基準フレーム以外）。
3. プレビューが**「位置の確認」**になるので、**赤い輪郭が消える**方向へ矢印のボタンで動かす。
4. 合わせ終わると自動で合成し直します（最初の合成の前なら**「HDR 結合開始」**を押す）。

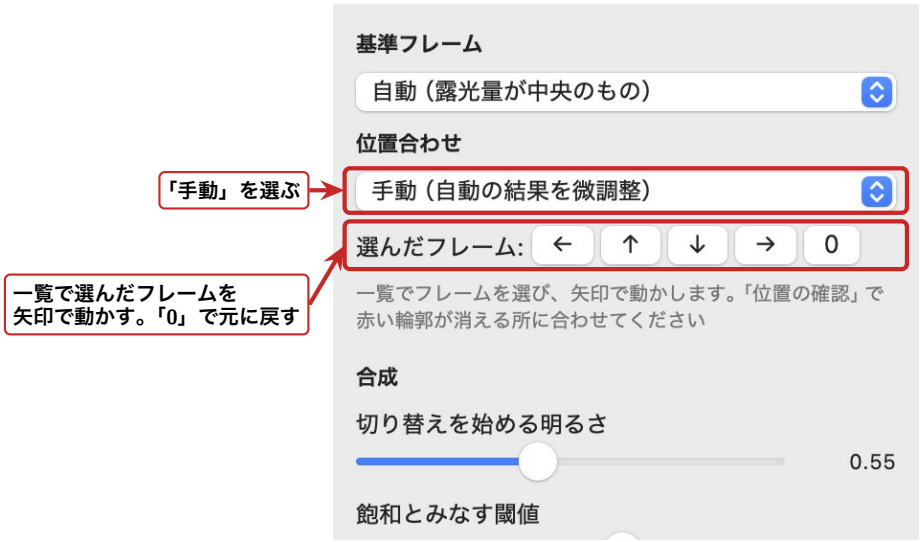


図 7.2　手動の位置合わせ

位置合わせのしくみ

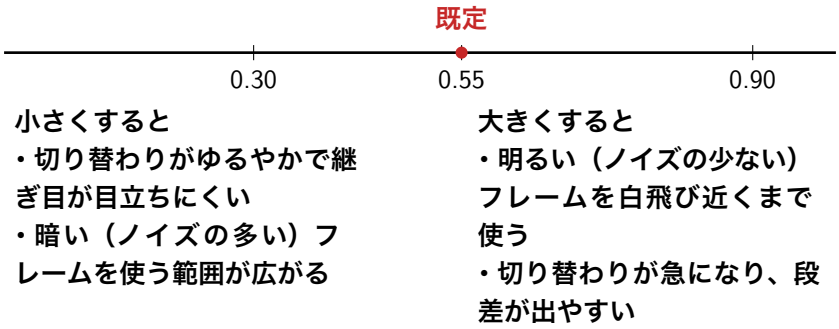
- まず 2 画素単位の上下左右の移動でずれを探し、続けて回転・わずかな拡大縮小・1 画素より細かいずれを詰めます。
- 2 画素単位の移動で足りるフレーム（三脚で少し動いた程度）は、画素をそのまま動かします（画質は変わりません）。
- 足りないフレーム（手持ちで回ったなど）は、いったん色補間してから回転・移動し、元の RAW の色の並びに戻します。そのフレームから取った所は、わずかに柔らかくなります。
- 基準フレームは動かしません。動かした分の端は、DNG の切り抜きで隠れます。

注意

三脚で撮っても、手ぶれ補正やピントのわずかな動きで 1 画素ほどずれることがあり、**「自動」**はそれも直します。ずれが 1 画素に満たないのに色補間して動かしたフレームは、そこから取った所がわずかに柔らかくなります。気になるときは**「しない（三脚）」**にしてください。手持ちで撮った写真での確かめは、まだ十分ではありません。うまく合わないときは**「位置の確認」**で確かめ、**「手動」**で直してください。

7.3　C. 切り替えを始める明るさ

明るく撮ったフレームの値が「白飛びの手前」のどのくらいまで来たら、暗く撮ったフレームへ**切り替え始めるか**を決めます。値は「白飛びとみなす明るさ（D）」に対する割合です。



変えるときの目安

- **ふだん**: 0.55（既定）。
- **空のグラデーションなどに段差・継ぎ目が見える**: 0.40〜0.45 に下げる。
- **暗い所のノイズを少しでも減らしたい**: 0.65〜0.75 に上げる（継ぎ目が出ないか確かめる）。

7.4　D. 飽和とみなす閾値

センサーの値が**白飛び（飽和）の何割に達したら「白飛び」とみなして使わないか**を決めます。白飛びの直前はセンサーの応答がまっすぐでないことがあるので、少し余裕をとっています。白飛びとみなした所とその隣は、必ず別のフレームから取ります。

変えるときの目安

- **ふだん**: 0.92（既定）。
- **明るい所の縁に色付きの縁取りや段差が出る**: 0.85〜0.88 に下げる（白飛びの手前をより早く避ける）。
- 0.95 以上に上げるのはおすすめしません（白飛び直前の、色の崩れた値を使うおそれがあります）。

7.5　E. 重みのぼかし

フレームを切り替える境目を、どのくらいの幅（画素）で**なめらかにならすか**を決めます。ならすのは「明るいフレームを使う側」へだけで、白飛びした所に明るいフレームが混ざることはありません。

変えるときの目安

- **ふだん**: 16 px（既定）。
- **空や雲に、まだら模様・ちらつきが見える**: 32〜64 px に上げる。
- **大きなグラデーション全体をなめらかにしたい**: 128〜256 px まで上げられます。明るいフレームを使う範囲が少し広がります。

7.6　F. 複数のフレームを平均してノイズを減らす

オンにすると、それぞれの場所で**白飛びしていないフレームを、ノイズの少なさに応じた重みで平均**します（平均型の合成）。オフにすると、場所ごとに「白飛びしていない中で最も明るい 1 枚」だけを使います（切り替え型）。

- **既定**: オン。暗部・中間調のノイズが減ります。
- 効果は**露出の間隔が狭いほど大きく**なります。1 ⅔ 段刻みの 7 枚では、暗部のノイズ（分散）がおよそ 3 割減りました。2 ⅔ 段刻みでは 1 割ほどです。
- 減った割合は解析の結果に「平均型の合成: 暗部のノイズの分散 ○%」と出ます。書き出す DNG のノイズの情報も、減った分だけ小さくします（Lightroom のノイズ軽減が効きすぎないように）。
- 動いた物は、次のゴースト対策（G）が平均から外すので、二重になりません。
- **オフにするとき**: 手持ちで撮って位置がわずかに合っていない写真で、細部がぼけて見えるとき。

7.7　G. 動いた物のゴーストを取り除く・動きの検出の感度

撮影の間に動いた物（人・車・枝・波・雲・光の筋など）が、**二重や半透明に写る（ゴースト）**のを防ぎます。フレームどうしを比べ、ノイズでは説明できない違いがある所を

「動いた所」とし、そこでは**基準フレームと食い違うフレームを使いません**（基準フレームが暗すぎる所では、それより明るいフレームを手本にします）。見つかった所は、表示の**「動いた所」**で赤く示されます。

- **既定**: オン、感度 50%。
- 動いた所は、基準フレームを撮った瞬間の姿になります。波は長い露出の滑らかさが減って、波の形が見えるようになり、ノイズが少し増えることがあります。
- **感度**を上げると小さな違いも「動いた」とみなします。下げると、はっきり動いた所だけを扱います。

変えるときの目安

- **ふだん**: オン・50%（既定）。
- **まだゴーストが残る**: 感度を 60〜75% に上げる。
- **動いていない所まで赤く出る、または波・水面を長い露出のように滑らかにしたい**: 感度を 25% に下げるか、オフにする。

7.8 H. 明暗差の圧縮

このアプリのいちばん大事な設定です。**明るすぎる所（月・光源）を抑え、暗すぎる所（岩・草地）を持ち上げて、明暗差を縮めた DNG を作ります。**暗室の「覆い焼き・焼き込み」にあたる処理です。輪郭に沿って行うので、月の縁や崖の輪郭ににじみ（ハロー）が出にくくなっています。月の模様や岩の質感のような細かい模様は残ります。

なぜ必要？ 明暗差が 10 段を超えるような場面では、圧縮しない DNG を Lightroom で開くと、暗い所を持ち上げるために露光量を上げることになり、そうすると月や光源が白く飛んで、ハイライトのスライダーを一番下げても模様が戻りません。圧縮しておくと、**露光量を動かさずに、ハイライト・シャドウのスライダーだけで仕上げられる**ようになります。



図 7.3　明暗差の圧縮の強さと、Lightroom（Camera Raw）で何も調整せずに開いたときの見え方。下は月の拡大。0% では全体が暗く、50% では岩と空が自然な明るさで開き、100% では岩がさらに明るく、月の模様（海）がはっきり出ます。

強さ	内容
0%	圧縮しない。純粋な HDR（明るさの関係を一切変えない）。仕上げはすべて Lightroom で行う。明暗差の大きい場面では、露光量・ハイライトの調整が大変
50%（既定）	標準の強さ。開いたときに暗部が見え、ハイライト・シャドウのスライダーで仕上げられる幅に収まる
100%	最大。明るい所をさらに下げ、暗い所をさらに持ち上げる。月の模様がはっきり出るが、いかにも「HDR」らしい平坦な見え方になりやすく、持ち上げた暗部のノイズも目立つ

変えるときの目安

- **ふだん**: 50%（既定）。
- **月や光源の模様をもっと出したい／明暗差が極端（夜の灯台・月と地上）**: 75〜100%。
- **自然な見え方を優先、または自分で一から仕上げたい**: 0〜30%。

強さを場面に合わせて自動で決める　オンにすると、場面の明暗差（大まかな明るさの幅）から強さを決めます。合成した後、決めた強さがスライダーに表示されます。

大まかな明るさの幅	8 段以下	14 段	22 段以上
決まる強さ	15%	50%	60%

既定はオフ（いつも 50%）です。作例の 2 場面（柱状節理と月・夜の灯台）では、自動にすると 50% と 59% になります。

明るい所を抑える・暗い所を持ち上げる　圧縮を、明るい側と暗い側で別々に強めたり弱めたりします（上の強さに対する割合、0〜200%）。どちらも 100% なら、上の強さのとおりです。

- **持ち上げた暗部のノイズが気になる**: **「暗い所を持ち上げる」**を 50% ほどに下げる。
- **月や光源の模様をもっと出したいが、暗部は持ち上げたくない**: **「明るい所を抑える」**を 150〜200% に上げ、**「暗い所を持ち上げる」**は 100% のまま。
- 0% にすると、その側は圧縮しません。

圧縮したときの DNG について

- 開いたときの明るさも自動で整えます（Lightroom で露光量を動かさなくても、ちょうどよい明るさで開きます）。
- 圧縮したときの DNG は、自動で LinearRaw 形式（K）になります。
- 強さは DNG の情報（XMP）に記録されます。
- Lightroom の**「かすみの除去」**は、圧縮したときによく効きます（0% のときは、月などがとても明るいため効きにくくなります）。

7.9　I. 色の縁取り（倍率色収差）を補正

レンズの性質で、明るい物の縁（特に画面の端の方）に**赤・緑・青の縁取り**が出ることがあります（倍率色収差）。オンにすると、合成の直後に色ずれの量を写真から測って補正します。見積もりが確かな色だけを補正します。

- **既定**: オン。普通はオンのままで構いません。
- 補正した量は「解析の結果」に「色収差の補正: 隅で R …px・B …px」と出ます。
- Lightroom の**「色収差を除去」**は、明暗差を圧縮した DNG では十分に効かないため、このアプリで補正しておきます。

7.10　J. HDR 結合のボタン

合成を始めるボタンです。状態によって表示が変わります。

表示	意味
「HDR 結合開始」	まだ合成していない。押すと合成する
「結合済み」（灰色）	今の設定で合成済み。そのまま書き出せる
「再結合中…」	合成した後に設定・フレーム・位置合わせを変えたので、自動で合成し直している（終わるまで書き出せない）。押すとすぐに始める

7.11　K. 書き出しの形式

DNG の中身の形を選びます。**「自動（おすすめ）」のままにしてください。**

形式	内容
自動（おすすめ）	場面の明暗差から、下の 2 つのどちらかを自動で選ぶ。選んだ形式と理由が下に小さく出る。明暗差の圧縮を使うときは LinearRaw
CFA（色補間前）	普通の RAW と同じ形。色補間（デモザイク）を Lightroom が行う。ただし Camera Raw は白から下およそ 16 段までしか扱えないので、明暗差がとても大きいと暗部に段差が出ることがある
LinearRaw（色補間済み）	このアプリが色補間した形。Camera Raw は小数のまま処理するので、明暗差の制限がない

7.12　L. レンズ補正を有効にして開く

オンにすると、DNG を開いたときに Lightroom のレンズプロファイル補正（歪み・周辺光量）が最初から入った状態になります。

- **既定**: オン。
- オンのときは、Lightroom の「既定の現像設定」（自分で決めたプロファイルなど）が

使われず、Adobe の既定で開きます。自分の既定の設定で開きたいときはオフにしてください。

- オフでも、Lightroom の**「レンズ補正」→「プロファイル補正を使用」**で、レンズは自動で認識されます。

7.13 M. Lightroom Classic に送る

合成した DNG を保存して、そのまま Lightroom Classic で開きます（⌘⇧E でも可）。保存の画面は出ません。

- **保存する場所**: 基準フレームと同じフォルダに「(基準フレームの名前)_HDR.dng」の名前で保存します。同じ名前のファイルがあるときは「_HDR-2.dng」のように番号を付けます（前に書き出したファイルを上書きしません）。
- **Lightroom Classic では読み込みの画面が開きます。「追加」**を選んで**「読み込み」**を押してください（ファイルは保存した場所のまま、カタログに登録されます）。
- 形式・レンズ補正は、**「DNG を書き出す…」**と同じく右の欄の設定（K・L）に従います。

送る先のアプリと保存する場所は、**「RawHDR Composer」**メニューの**「環境設定…」**（⌘,）で変えられます（図 7.4）。送る先のメニューの**「ほかのアプリケーションを選ぶ…」**で、Photoshop・Lightroom（クラウド版）なども選べます。送る先を変えると、ボタンの名前も「(アプリの名前)に送る」に変わります。Lightroom Classic が入っていないときは**「アプリに送る…」**になり、押すと環境設定が開きます。



図 7.4　環境設定

第 8 章　解析の結果の読み方

右下の**「解析の結果」**には、合成についての情報が出ます。うまくいかないときの手がかりになります。

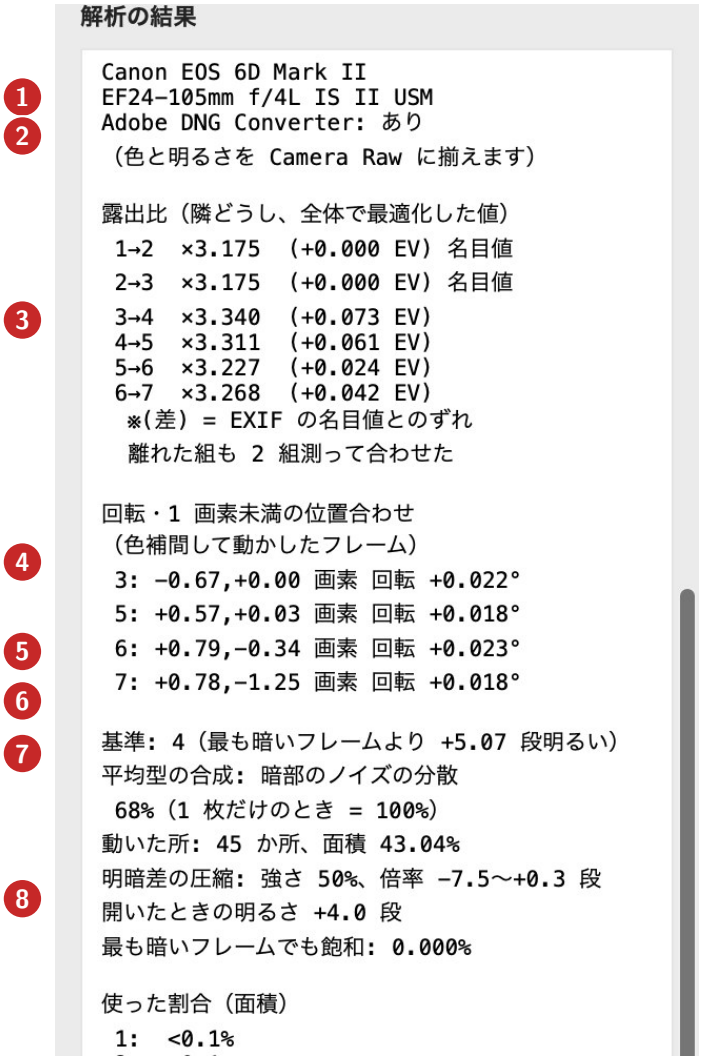


図 8.1　解析の結果

❶**カメラとレンズ**: 元の RAW から読み取ったもの。

❷**Adobe DNG Converter**: 「あり」なら色と明るさを Camera Raw にそろえます。「なし」でも動きます。

3. **露出比（隣どうし、全体で最適化した値）**：隣り合うフレームの明るさの比。写真の中身から測り、2 枚離れた組の比も使って全体で矛盾しないように整えた値。カッコ内は EXIF の名目値（1/3 段刻みなど）とのずれ。「名目値」とあるのは、測れなかったので EXIF の値を使ったもの。
4. **基準**: 基準フレームの番号と、一番暗い 1 枚より何段明るいか。その下に、平均型の合成で減った暗部のノイズ（F）と、動いた所の数と面積（G）が出ます。
5. **色収差の補正**: 画面の隅での R・B のずれの補正量（画素）。
6. **明暗差の圧縮**: 掛けた明るさの倍率の範囲（段）と、開いたときの明るさを整えた量。
7. **最も暗いフレームでも飽和**: 一番暗い 1 枚でも白飛びしていた面積の割合。0% でなければ、その部分は白飛びしたまま（もっと暗い 1 枚が必要）。
8. **使った割合（面積）**：各フレームが合成に使われた面積の割合。

第 9 章　Lightroom での仕上げ方

書き出した DNG は普通の RAW と同じように扱えます。明暗差の圧縮（既定 50%）を使った場合の、おすすめの手順です。

1. **レンズ補正**:　**「レンズ補正」→「プロファイル補正を使用」**をオン（レンズは自動で認識されます）。
2. **ホワイトバランス**: 撮影時の値で開きます。好みで調整します。
3. **露光量**:　基本はそのまま（開いたときの明るさは整えてあります）。全体の明るさを少し変えたいときだけ動かします。
4. **ハイライト・シャドウ**:　ハイライトを下げると月や光源の模様が、シャドウを上げると暗部が見えてきます。
5. **白レベル・黒レベル**: 明るい所・暗い所の締まりを整えます。
6. **かすみの除去・テクスチャ・明瞭度**: 好みで。かすみの除去は少し（+10〜+20）でも効果があります。
7. **ノイズ軽減**: 持ち上げた暗部のざらつきが気になるときは、**「ディテール」→「ノイズ軽減」**の**「輝度」**を上げます（色のノイズは既定でほぼ消えます）。

開いたまま（何も調整していない）　　**仕上げた後**

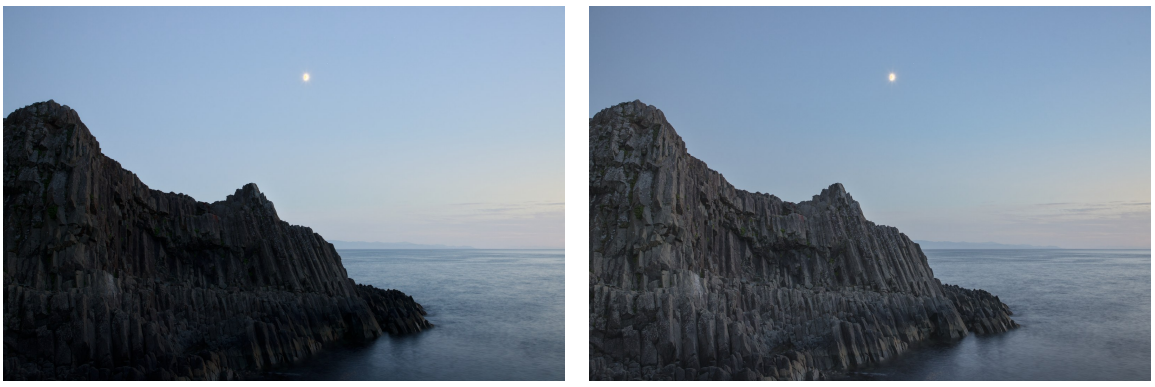


図 9.1　明暗差の圧縮 50% の DNG を Camera Raw で開いたもの（左）と、ハイライト −60・シャドウ +60・かすみの除去 +10・自然な彩度 +15 で仕上げたもの（右）。

1 枚の RAW（真ん中の明るさ）



5 枚を合成（圧縮 50%、何も調整していない）



図 9.2　夜の灯台の作例。合成すると、灯室の中と、草地・空の両方が写ります。

明暗差の圧縮を 0% にしたとき

圧縮しない DNG は、基準フレームと同じ明るさで開きます。暗い所を見せるには露光量を上げ、明るい所はハイライト・白レベルを大きく下げて調整してください。明暗差がとても大きい場面では、この調整だけでは仕上げきれないことがあります。そのときは圧縮を使ってください。

第 10 章　困ったときは

❓ アプリが開けない（「開発元を確認できない」と出る）

初めて開くときに macOS が止めています。ディスクイメージの**かんたんインストーラ**.scpt で入れ直すか、第 3 章の「手で入れる」の手順で開いてください。

❓ 「HDR 結合開始」が押せない

- RAW が 2 枚以上必要です。
- 別のカメラの RAW や、画像の大きさの違う RAW が混ざっていると合成できません（状態の表示に理由が出ます）。
- 処理中（読み込み・合成・書き出し）は押せません。終わるまで待ってください。

❓ 「DNG を書き出す…」が押せない

まだ合成していないか、設定を変えたので合成し直している途中です。最初は**「HDR 結合開始」**を押し、合成し直している途中なら**「結合済み」**になるまで待ってください。

❓ 「Lightroom Classic に送る」を押しても、Lightroom に写真が入らない

- Lightroom Classic の読み込みの画面で**「追加」**を選び、**「読み込み」**を押してください（送っただけでは読み込まれません）。
- DNG は保存してあるので（基準フレームと同じフォルダの「_HDR.dng」）、Lightroom の**「読み込み」**から手で選ぶこともできます。
- ボタンが**「アプリに送る…」**になっているときは、Lightroom Classic が見つかっていません。環境設定（⌘,）で選んでください。

❓ つなぎ目に段差や、まだら模様が見える

- **「重みのぼかし」**を 32〜64 px に上げる。
- **「切り替えを始める明るさ」**を 0.40〜0.45 に下げる。
- 三脚が動いた、手持ちで撮った場合は**「位置合わせ」**を**「自動」**にする。

「前回との違い」の表示で、設定を変えた効果を確かめられます。

❓ 明るい所の縁に色の縁取りが出る

- **「色の縁取り（倍率色収差）を補正」**がオンか確かめる。
- **「飽和とみなす閾値」**を 0.85〜0.88 に下げる。
- 撮影中に動いたもの（雲・人・枝）の縁なら、**「動いた物のゴーストを取り除く」**がオンか確かめ、感度を上げてみる（7.7 節）。

❓ 暗い所のノイズが目立つ

- **「複数のフレームを平均してノイズを減らす」**がオンか確かめる。
- 明暗差の圧縮を下げるか、**「暗い所を持ち上げる」**を下げる（暗部を持ち上げる量が減ります）。
- Lightroom の**「ノイズ軽減」**→**「輝度」**を上げる。
- 撮影時に、もっと明るい 1 枚（長い露出）を加える。

❓ 動いたもの（人・車・波）が二重に写る

- **「動いた物のゴーストを取り除く」**をオンにする（既定でオン）。表示の**「動いた所」**で、見つかった所が赤く出ます。
- 赤く出ていない所に二重写りが残るときは、**「動きの検出の感度」**を 60〜75% に上げる。
- それでも残るときは、動くものが主役の場面では枚数を減らして手早く撮ってください。

❓ 波や水面が、長い露出の滑らかさにならない・ノイズが増えた

ゴースト対策が、動く水面を基準フレームの瞬間の姿にそろえています。滑らかにしたいときは、**「動きの検出の感度」**を下げるか、**「動いた物のゴーストを取り除く」**をオフにしてください。

❓ 右の欄の下の方（書き出し・解析の結果）が見えない

ウインドウが低いと右の欄に収まりません。右の欄の上でスクロールしてください（ウインドウを大きくしても見えます）。

❓ Lightroom の「かすみの除去」が効かない

明暗差の圧縮が 0% のときは、月や光源がとても明るいため、かすみの除去がほとんど効きません。圧縮を使ってください（既定の 50% ならよく効きます）。

❓ プレビューと、DNG を Lightroom・Camera Raw で開いたときの見え方が少し違う

- プレビューは、DNG を何も調整せずに開いたときに近づけていますが、Lightroom で選んだプロファイル（カメラのポートレートなど）や、自分の既定の現像設定による色・コントラストの違いは再現しません。
- Adobe DNG Converter が無いと、明るさの基準が Adobe と少し違います（入れるとそろいます）。
- **「ハイライトを見やすく」**をオンにして明暗差の圧縮を 0% にしているときは、表示だけの見やすさのため、開いたときとは違う見え方になります。

❓ 色や明るさが、元の RAW を Lightroom で開いたときと少し違う

Adobe DNG Converter を入れると、そろいます（メニュー**「RawHDR Composer」**→**「Adobe DNG Converter…」**）。

❓ 書き出した DNG のファイルが大きい

小数（浮動小数点）で値を持つため、1 枚あたり数十〜百数十 MB になります。

付録 A　付録

A.1　キーボードショートカット

キー	操作
⌘O	RAW を開く（追加する）
⌘R	HDR 結合（合成する・合成し直す）
⌘E	DNG を書き出す
⌘⇧E	Lightroom Classic に送る（送る先は環境設定）
⌘,	環境設定（送る先のアプリ・保存する場所）
⌘0	プレビューの全体を表示
⌘1	プレビューを 100% で表示
⌘+／⌘–	拡大／縮小
Return	青いボタン（**「HDR 結合開始」・「DNG を書き出す…」**）を押す
⌘W／⌘Q	ウインドウを閉じる／アプリを終了

A.2　用語

RAW

カメラのセンサーの値をほぼそのまま記録したファイル。後からホワイトバランスや明るさを大きく変えられる。

DNG

Adobe が公開している RAW の共通形式。このアプリは合成結果を DNG で書き出す。

HDR

ハイダイナミックレンジ。明るい所から暗い所まで、広い明るさの幅を持った写真。

AEB（オートブラケット）

シャッターを切るたびに、カメラが自動で明るさを変えて何枚か撮る機能。

段（EV）

明るさの単位。1 段明るい＝光の量が 2 倍。

白飛び（飽和）

センサーが受けられる光の上限を超え、明るさの違いが記録されていない状態。

基準フレーム

DNG の明るさと撮影情報の基準にする 1 枚。

由来マップ

合成結果の各場所が、どのフレームから来たかを色で示した図。

CFA・LinearRaw

DNG の中身の形。CFA は色補間（デモザイク）前、LinearRaw は色補間済み。

倍率色収差

レンズの性質で、色ごとに像の大きさがわずかに違い、明るい物の縁に色の縁取りが出ること。

ゴースト

撮影の間に動いた物が、合成で二重や半透明に写ること。

平均型の合成

白飛びしていない複数のフレームを、ノイズの少なさに応じた重みで平均すること。ノイズが減る。

A.3　設定の早見表

設定	既定値	こんなときに変える
切り替えを始める明るさ	0.55	継ぎ目・段差 → 0.40〜0.45 ／ 暗部のノイズを減らしたい → 0.65〜0.75
飽和とみなす閾値	0.92	明るい所の縁に色・段差 → 0.85〜0.88
重みのぼかし	16 px	まだら・ちらつき → 32〜64 px
平均してノイズを減らす	オン	手持ちで細部がぼける → オフ
ゴーストを取り除く・感度	オン・50%	二重写りが残る → 60〜75% ／ 水面を滑らかに → 25% かオフ
明暗差の圧縮	50%	月・光源の模様を出す → 75〜100% ／ 自然に・自分で仕上げる → 0〜30% ／ 迷ったら「自動」
明るい所を抑える・暗い所を持ち上げる	100%	暗部のノイズが気になる → 暗い所を 50%
色の縁取りを補正	オン	普通はオンのまま
書き出しの形式	自動	普通は自動のまま